

Prop ideales primos dominio ideales principales

Proposición 1. Sea R un DIP y $\mathfrak{p} \subset R$ un ideal primo distinto de $\{0\}$

$$\implies \mathfrak{p} \text{ es maximal } \wedge \exists p \in R \text{ primo : } \mathfrak{p} = \langle p \rangle .$$

Demostración: Como R es un DIP y $\mathfrak{p}$ es un ideal no nulo, existe $p \in R$ tal que $\mathfrak{p} = \langle p \rangle$.

Veamos que p es primo: Sea $a, b \in R$ tales que $p \mid ab$, es decir, $ab \in \langle p \rangle$. Como $\mathfrak{p} = \langle p \rangle$ es primo por hipótesis, tenemos $a \in \langle p \rangle$ o $b \in \langle p \rangle$, lo que significa $p \mid a$ o $p \mid b$. Por lo tanto, p es primo en R .

Veamos ahora que $\mathfrak{p}$ es maximal: Sea I un ideal tal que $\mathfrak{p} \subset I \subset R$. Como R es un DIP, existe $d \in R$ tal que $I = \langle d \rangle$. De $\mathfrak{p} \subset I$ tenemos $\langle p \rangle \subset \langle d \rangle$, por lo que $d \mid p$. Entonces $p = du$ para algún $u \in R$.

Como p es primo, es irreducible (prop-di-imp-primo-imp-irreducible/Proposición 1). Si d no es unidad, entonces tanto d como u serían factores propios de p , contradiciendo la irreducibilidad. Por lo tanto, d es una unidad, lo que implica $I = \langle d \rangle = R$.

Así, los únicos ideales que contienen a $\mathfrak{p}$ son $\mathfrak{p}$ y R , por lo que $\mathfrak{p}$ es maximal. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.